

PROGETTO "TRCinema"

INTRODUZIONE:

Il progetto "TRCinema" è una piattaforma web per la gestione di un cinema multisala che permette agli utenti di consultare i film disponibili, acquistare i biglietti per le proiezioni e gestire le proprie informazioni personali. Il sistema prevede due tipologie di utenti:

I "consumer", che dopo essersi registrati sul sito, possono consultare le proiezioni dei film disponibili, scegliere i posti, acquistare i biglietti e accedere alla propria area personale.

Gli "admin", responsabili dell'organizzazione del cinema: gestiscono film, sale e proiezioni, generano codici sconto e convalidano i biglietti tramite QR code. Possono anche svolgere tutte le operazioni concesse ai "consumer" per i clienti quando si presentano alla reception del cinema. Questi account vengono creati dai tecnici del cinema.

Per concludere, la piattaforma integra inoltre funzioni come il servizio di reimpostazione della password e l'invio automatico di email di conferma.

DESCRIZIONE DEL SITO:

All'apertura del sito viene mostrata la homepage, caratterizzata nella parte superiore da un banner fisso che accompagna l'utente durante tutta la navigazione. Nel banner sono presenti, a sinistra, il logo della piattaforma e a destra, l'icona che permette di eseguire il login o il logout. Se l'utente non ricorda la password, nella schermata di accesso è disponibile la funzione "Password dimenticata?", che invia un'email contenente il link per accedere alla pagina dedicata al reset della password.

Quando l'utente cambia pagina, il banner mantiene la stessa posizione ma cambia durante la navigazione: viene aggiunto un pulsante per tornare indietro, il logo passa al centro e permette di tornare alla homepage in qualsiasi momento, mentre il pulsante di accesso rimane sulla destra. Dopo il login, se l'utente è un "consumer", cliccando sull'icona accede alla propria area personale, da cui può consultare i propri dati, modificarne alcuni e visualizzare l'elenco dei biglietti acquistati, che possono essere cancellati fino a due ore prima dell'inizio della proiezione. Per gli utenti "admin", lo stesso pulsante conduce invece alla loro dashboard.

In questa schermata l'admin può visualizzare alcune statistiche in tempo reale, come il numero di film usciti, la quantità di proiezioni programmate per la giornata e il totale dei biglietti venduti sempre in giornata. Nella parte inferiore della dashboard sono presenti diversi pannelli che permettono di accedere alle varie aree di gestione del sistema. I primi due consentono di aggiungere, modificare ed eliminare i film e le relative proiezioni, con la possibilità di filtrare gli elementi tramite barre di ricerca basate su titolo, data, durata, descrizione e sala. Un ulteriore pannello permette la configurazione delle sale, mentre un altro è dedicato alla generazione di codici sconto. È presente anche una sezione specifica per la verifica dei biglietti: attraverso la scansione del codice QR si ottiene una stringa testuale che, inserita nella pagina, consente all'"admin" di controllarne lo stato. Un biglietto può risultare "confermato", e in questo caso il sistema rende disponibile un pulsante per convalidarlo; può essere già "convalidato", oppure può risultare "cancellato", parzialmente o totalmente. L'ultimo pannello della dashboard permette infine all'amministratore di

visualizzare i propri dati, con la possibilità di modificarli, e di consultare i biglietti acquistati per i clienti, che possono essere cancellati entro il tempo limite previsto.

Tornando alla homepage, la parte centrale presenta un carosello in cui scorrono le immagini dei film disponibili, mostrate dalla settimana precedente all'uscita fino a tre settimane successive. Ciascuna immagine ha un pulsante "Dettagli" che conduce alla pagina dedicata ai dettagli del rispettivo film, dove l'utente può consultare informazioni come la descrizione, la durata, la lingua, la data d'uscita e l'elenco delle proiezioni programmate. Nella parte inferiore della homepage è inoltre presente un pulsante che indirizza al catalogo completo dei film che hanno almeno una proiezione non terminata nella data corrente o nelle giornate successive.

Nella pagina del catalogo l'utente trova una barra scorrevole che permette di filtrare i film in base alla selezione della data; se non viene scelto alcun giorno, vengono mostrati tutti i film che possiedono almeno una proiezione attiva e in assenza di risultati, compare il messaggio: "Nessun film disponibile". Ogni film è contenuto dentro una scheda, avente due pulsanti che permettono di accedere ai dettagli del film oppure direttamente alla pagina delle proiezioni. Tutte queste pagine condividono lo stesso banner di selezione della data, così che il giorno scelto dall'utente nella pagina del catalogo, rimanga sincronizzato con le altre.

Le pagine dedicate alle proiezioni mostrano le informazioni essenziali: orario di inizio e di fine, sala, numero di posti disponibili e pulsante per prenotare. Quando non ci sono più posti disponibili, compare la scritta "Posti esauriti" e il pulsante viene disattivato. Se invece è possibile procedere, l'utente accede alla schermata per la scelta dei posti, basata su una mappa della sala in cui le poltrone sono rappresentate con quadrati di colori diversi: verde per i posti standard, viola per i premium, marrone per quelli già prenotati e giallo per quelli selezionati dall'utente. Nella parte destra compare il riepilogo dell'acquisto, con l'importo totale e un campo per applicare eventuali codici sconto. Da qui l'utente può andare avanti verso la pagina di pagamento oppure tornare indietro per modificare la selezione; durante questa fase, i posti selezionati vengono temporaneamente bloccati agli altri utenti per circa due minuti. Se l'acquisto va a buon fine, i posti diventano definitivamente occupati; se invece l'utente abbandona la procedura, scaduto il tempo tornano automaticamente disponibili. Una volta confermato il pagamento, viene avviata una schermata di caricamento che simula l'operazione, in questo momento il sistema genera il codice QR e invia tramite email il biglietto contenente le informazioni relative all'acquisto. Al termine, l'utente viene reindirizzato alla propria area personale, dove potrà trovare i biglietti appena acquistati.

ARCHITETTURA DEL SISTEMA:

L'architettura adottata è di tipo "client-server", basata sulla comunicazione via Web, ed è suddivisa in due componenti principali:

Il server, implementato nel backend, espone una serie di API REST che il client utilizza per accedere ai servizi del sistema. Si occupa di processare tutte le richieste HTTP provenienti dal client, valida ed elabora i dati ricevuti, e per la loro gestione, comunica con un database relazionale. Inoltre il server genera e verifica dei token (come quelli per il reset della password o per la convalida dei biglietti) e applica i controlli di sicurezza, come l'autenticazione degli utenti e la protezione delle pagine riservate agli admin.

Il client, sviluppato nel frontend, è un applicazione Web che rappresenta l'interfaccia grafica con cui l'utente interagisce per svolgere le operazioni consentite sul sito. Attraverso le chiamate HTTP alle API REST fornite dal backend, il client ottiene i dati inviati dal server, li mostra all'utente e aggiorna l'interfaccia in base alle risposte ricevute.

La comunicazione tra queste due componenti avviene tramite richieste HTTP con scambio di dati in formato JSON; in questo modo è garantita l'indipendenza tra frontend e backend, permettendo, se necessario, la modifica di una delle due parti, senza richiedere interventi sull'altra.

Per garantire un adeguato livello di sicurezza, sia nelle operazioni interne al server che nelle interazioni con gli utenti, sono stati adottati dei "security patterns". Innanzitutto, è stato introdotto un "middleware" di autenticazione per proteggere gli endpoint più sensibili, così da garantire l'accesso solo agli utenti autorizzati. A questo si affianca la validazione degli input lato server, che riduce il rischio di dati non corretti o potenzialmente dannosi inviati dal client. Inoltre, per prevenire attacchi di tipo "SQL Injection", tutte le operazioni verso il database sono implementate tramite "prepared statements", che garantiscono una gestione più sicura delle query parametrizzate.

Infine, un'ulteriore misura di sicurezza riguarda la protezione delle password degli utenti, infatti queste vengono trasformate tramite un algoritmo di "hashing", così da renderle illeggibili e impedirne la ricostruzione in caso di accesso non autorizzato.

TECNOLOGIE, FRAMEWORK E STRUMENTI DI SVILUPPO UTILIZZATI:

Backend:

- **Runtime & Framework:**
 - Node.js: Runtime javascript
 - Express.js: Web framework
 - ES Modules: Sistema di moduli moderno
- **Database:**
 - MariaDB: come "Relational Database Management System" (derivato da MySQL con mysql2 driver) insieme all'interfaccia grafica DBeaver
- **Autenticazione:**
 - JWT (JSON Web Tokens): Autenticazione stateless
 - bcryptjs: per "hashing" delle password
 - crypto: generazione token sicuri
- **Email:**
 - Nodemailer: servizio per l'invio delle varie email del sistema
 - Gmail SMTP: server utilizzato per il servizio email

Frontend:

- React.js: Libreria UI con l'utilizzo di html e css
- React Router: Routing client-side
- Vite: Build tool e dev server
- Axios: come HTTP client per tutte le chiamate API
- Icon library: Lucide react per icone

Strumenti di sviluppo:

- NPM: package manager
- Nodemon: Auto-restart server in sviluppo
- Environment Variables: Configurazione per ambienti con file dotenv

QR Code:

- qrcode: Generazione QR Code
- Custom QR Reader: Sistema validazione personalizzato

Version control e condivisione del codice:

- GitHub con la sua versione Desktop

STRUTTURA DEL PROGETTO:

La cartella del progetto è suddivisa principalmente in due sottocartelle, una per il backend e una per il frontend; inoltre sono presenti il file “.gitignore” che contiene l'elenco dei file e delle informazioni sensibili da non caricare su “GitHub” e i file script di SQL per creare e svuotare il database, chiamati rispettivamente “DatabaseCreation.sql” e “Script_cleanDB.sql”.

Nel backend, sono innanzitutto presenti i file “package.json” e “package-lock.json”, necessari per fare in modo che al primo avvio del server, su un nuovo dispositivo, tramite il comando “npm install” si generi automaticamente la cartella “node_modules” e installi tutte le dipendenze richieste al backend del progetto.

E' presente anche il file “.env” che contiene le variabili d'ambiente utilizzate per configurare i diversi servizi dell'applicazione: la porta su cui viene eseguito il server, i parametri per l'invio delle email tramite “Nodemailer”, la generazione e la validazione dei token JWT e le credenziali di accesso al database. Dato che questo file contiene dei dati sensibili, è inserito nel “.gitignore”.

Le tre cartelle “models”, “controllers” e “routes” sono collegate tra loro e definiscono la struttura logica del sito.

“models” contiene i file che gestiscono l'accesso al database e implementano le query principali, cioè le operazioni di lettura, inserimento, aggiornamento e cancellazione dei dati dalle varie tabelle.

In “controllers” sono presenti i file che ricevono le richieste provenienti dalle “routes”, controllano i dati in ingresso, gestiscono le operazioni da svolgere e chiamano le funzioni dei “models” per costruire la risposta da inviare al client. Inoltre alcune query specifiche, legate a operazioni particolari, sono implementate direttamente nei controller.

In “routes” sono definiti gli endpoint delle API REST e si stabilisce quale controller debba essere eseguito per ciascuna richiesta HTTP, in questo modo avviene il collegamento tra backend e frontend.

Questo tipo di organizzazione permette di mantenere separati i diversi livelli delle funzionalità principali del backend.

Sono presenti anche altre tre cartelle: “scripts” utilizzata per la generazione di utenti “admin”, “services” che contiene i file dedicati all'invio delle email, alla gestione dei pagamenti, alla creazione e alle operazioni sui codici QR; “middleware” che raccoglie le funzioni di autenticazione e validazione, come quelle relative a utenti, proiezioni e film.

Infine, il file “db.js”, contiene la configurazione principale per la connessione al database e “server.js” si occupa di avviare il backend: inizializza il server, collega il database e attiva tutte le API utilizzate dal sito.

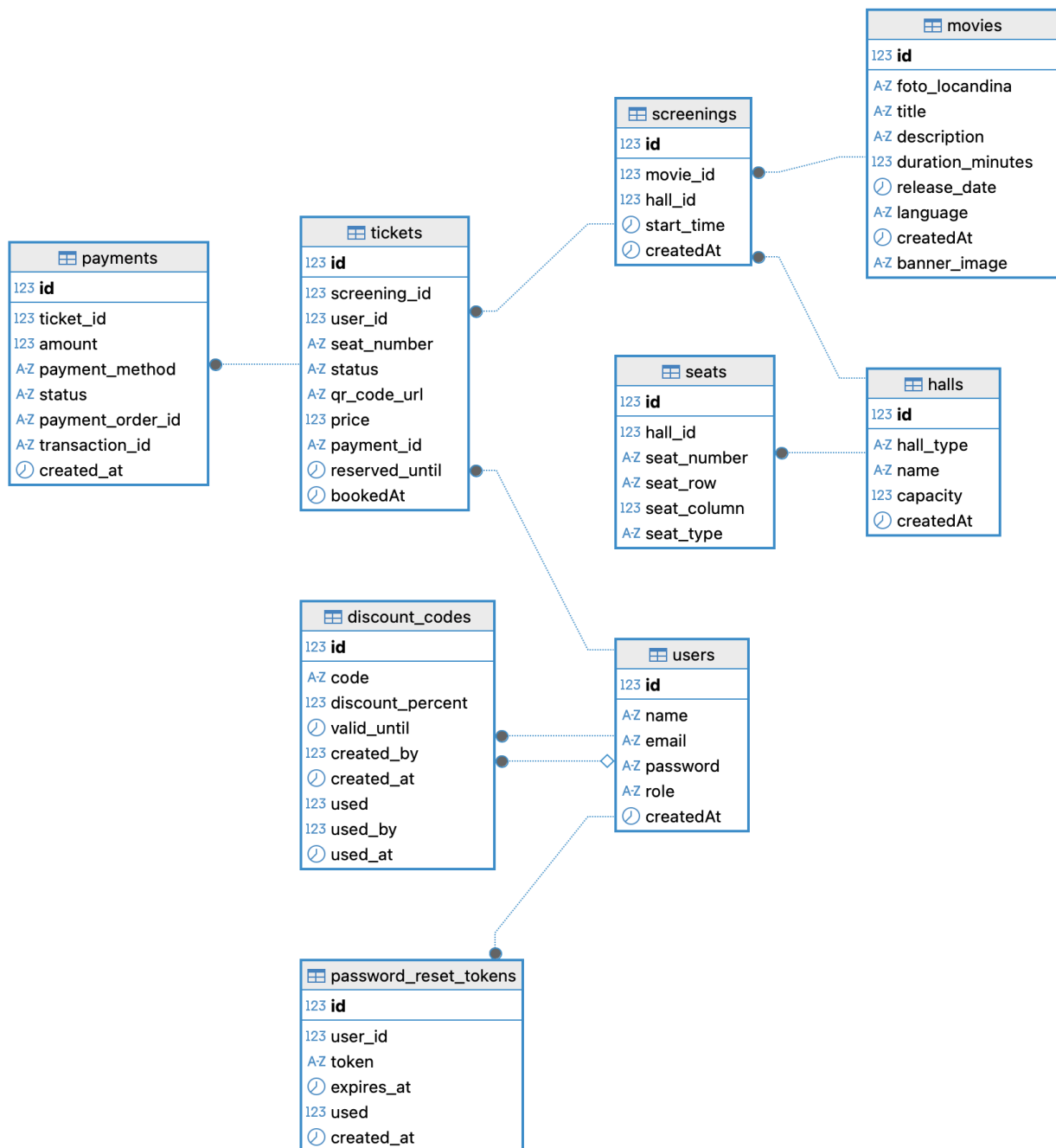
Nel frontend, oltre ai file “package.json” che gestiscono le dipendenze necessarie alla creazione della cartella “node_modules” per il frontend, sono presenti: il file di configurazione di Vite, “index.html” lanciato all'avvio di Vite come ingresso per l'applicazione grafica, una cartella “public” contenente loghi e immagini, e la cartella “src” che include tutti i file React utilizzati per generare l'interfaccia grafica del sito.

Infatti all'interno di “src”, si trovano i file fondamentali: “main.jsx”, “App.jsx” e “index.css”, che insieme a tre cartelle organizzano i componenti all'interno del frontend.

In particolare, nella cartella “components” sono presenti i file per il layout generale del sito, come il banner superiore visibile in tutte le pagine; ci sono i componenti che segnalano graficamente le pagine riservate agli “admin” e il file “ScrollToTop.jsx”, il quale assicura che ogni nuova pagina venga visualizzata dall'alto durante la navigazione. La cartella “contexts”

contiene le funzioni dedicate ad eseguire le chiamate di autenticazione al backend, per poi utilizzarle dai componenti React nel frontend. Nella cartella “pages” sono raccolti i file relativi alle varie pagine del sito, incluse quelle riservate agli amministratori.

SCHEMA DEL DATABASE RELAZIONALE:



CONDIVISIONE DEL CODICE:

Durante la fase di sviluppo, per condividere il codice tra i due sviluppatori, è stato utilizzato “GitHub Desktop”. Inizialmente, la struttura di base del progetto è stata creata sul branch main; successivamente, da quella base sono stati generati altri due branch separati, uno per ciascun sviluppatore, così che uno potesse dedicarsi principalmente al backend e l’altro al frontend. Le modifiche fatte venivano poi integrate tramite merge tra i rispettivi branch di lavoro. Infine, una volta terminato il sito, il branch di uno dei due sviluppatori è stato unito al main mediante merge.